INFORMATIK · ERHÖHTES ANFORDERUNGSNIVEAU (EA)

Nachschreibklausur Datenbanken (eA)

Kontext: Kostümverleih der Theater-AG

Bearbeitungszeit: 135 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht, Ergänzende Hinweise §8 (Anlage) · Gesamt: 60 BE

NAME.....

DATUM.....

Bearbeiten Sie die Aufgaben auf gesondertem Papier und schreiben Sie auf jedem Blatt Ihren Namen (bei der Generalprobe Ihre Ermittlernummer). Die Bewertungseinheiten (BE) stehen hinter jeder Teilaufgabe.

Aufgabe A · Kostümverleih der Theater-AG (30 BE)

Die Theater-AG eines Gymnasiums verleiht ihren Kostümfundus an die eigenen Mitglieder für Proben und Aufführungen. Erfasst wird, wer welches Kostüm für welche Rolle in welchem Stück von wann bis wann ausgeliehen hat; Bis ist NULL, solange das Kostüm nicht zurückgegeben ist. Ältere Mitglieder begleiten als Patin bzw. Pate neue Mitglieder.

MATERIAL 1 · Relationenschema

Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Klasse, ↑PateNr)

Kostuem(KostuemNr, Bezeichnung, Groesse, Epoche, Zustand)

Stueck(StueckNr, Titel, Premiere)

Rolle(RollenNr, Name, ↑StueckNr)

Ausleihe(AusleihNr, ↑KostuemNr, ↑MitgliedNr, ↑RollenNr, Von, Bis)

↑PateNr verweist auf die MitgliedNr der Patin bzw. des Paten (NULL: ohne Pate). Epoche: 'Antike', 'Mittelalter', 'Barock', '19. Jahrhundert', 'Moderne' · Groesse 'S', 'M', 'L', 'XL' · Zustand 'gut', 'reparaturbedürftig' · Klasse '7a' … '12c' · Datum 'JJJJ-MM-TT'.

MATERIAL 2 · Ausschnitte aus den Tabellen

Mitglied

MitgliedNr	Vorname	Nachname	Klasse	↑PateNr
1	Greta	Schwarting	12a	*NULL*
2	Jasper	Haake	12b	*NULL*
3	Aylin	Rossi	11c	*NULL*
6	Pauline	Tebbe	10b	3
9	Lasse	Kück	11a	*NULL*
16	Ole	Klattenhoff	7c	5
20	Lasse	Kück	7b	2
…	…	…	…	…

Kostuem

KostuemNr	Bezeichnung	Groesse	Epoche	Zustand
6	Orakelgewand	M	Antike	gut
7	Ritterrüstung	L	Mittelalter	gut
14	Kettenhemd	L	Mittelalter	gut
15	Reifrockkleid rosé	M	Barock	gut
17	Justaucorps rot	L	Barock	gut
23	Gesandtenmantel	XL	Barock	gut
…	…	…	…	…

Stueck

StueckNr	Titel	Premiere
1	Das Fest im Spiegelsaal	2026-11-20
2	Nebel über dem Deich	2027-01-29
3	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
4	Das Orakel am Kai	2027-06-11

MATERIAL 2 · Ausschnitte aus den Tabellen (Fortsetzung)

Rolle

RollenNr	Name	↑StueckNr
1	Gräfin	1
2	Marquis	1
3	Kammerdiener	1
13	Ritter	3
15	Gesandter aus Venedig	3
16	Orakel	4
…	…	…

Ausleihe

AusleihNr	↑KostuemNr	↑MitgliedNr	↑RollenNr	Von	Bis
2	15	6	1	2026-09-14	2026-10-02
7	15	13	1	2026-10-19	2026-10-23
9	15	6	1	2026-11-02	2026-11-23
31	14	17	14	2027-01-04	2027-01-15
63	14	16	13	2027-02-15	*NULL*
73	6	6	16	2027-03-08	*NULL*
…	…	…	…	…	…

MATERIAL 3 · Tabelle KostuemRolle

Für die Kostümplanung führt die Kostümwartin eine eigene Tabelle (Ausschnitt):

KostuemNr	Bezeichnung	RollenNr	Rolle	Stueck	Premiere
11	Königsmantel	11	Mondkönig	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
10	Gauklerkostüm	12	Hofnärrin	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
13	Narrenkappe mit Wams	12	Hofnärrin	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
7	Ritterrüstung	13	Ritter	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-12
14	Kettenhemd	13	Ritter	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
12	Magdkleid	14	Magd	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
8	Burgfräuleinkleid	14	Magd	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
23	Gesandtenmantel	15	Gesandter aus Venedig	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
17	Justaucorps rot	15	Gesandter aus Venedig	Der Hof des Mondkönigs	2027-03-19
17	Justaucorps rot	3	Kammerdiener	Das Fest im Spiegelsaal	2026-11-20

a) **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in den Relationen Ausleihe und Mitglied (Material 1), insbesondere die Bedeutung von ↑PateNr. [3 BE]

b) Mitglieder leihen dasselbe Kostüm mitunter mehrfach aus, etwa erst für Proben und später für die Aufführungen. **Beurteilen** Sie, ob (KostuemNr, MitgliedNr) anstelle von AusleihNr als Primärschlüssel der Relation Ausleihe geeignet wäre. [3 BE]

c) **Untersuchen** Sie die Tabelle KostuemRolle (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

d) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle noch nicht zurückgegebenen Kostüme die Bezeichnung sowie Vor- und Nachname des ausleihenden Mitglieds ausgibt. [3 BE]

e) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle Ausleihen von Kostümen der Epoche Barock den Titel des Stücks, den Namen der Rolle und die Bezeichnung des Kostüms ausgibt. [4 BE]

f) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die die drei Mitglieder (Nummer, Vor- und Nachname) mit den meisten Ausleihen und die Anzahl ihrer Ausleihen ausgibt. Berücksichtigt werden sollen nur Mitglieder mit mehr als drei Ausleihen. [5 BE]

g) **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT m.Vorname, m.Nachname, m.Klasse, p.Vorname AS PateVorname, p.Nachname AS
PateNachname
FROM Mitglied m, Mitglied p
WHERE m.PateNr = p.MitgliedNr
  AND p.Klasse LIKE '12%'
```

h) Die Kostümwartin möchte wissen, welche Kostüme noch nie ausgeliehen wurden. **Beschreiben** Sie ein Vorgehen, mit dem sich das ermitteln lässt, ohne eine Unterabfrage zu verwenden. [3 BE]

Aufgabe B · Aufführungsplanung und Schulhomepage (30 BE)

Die Theater-AG (Aufgabe A) möchte auch ihre Aufführungen mit der Datenbank planen.

MATERIAL 4 · Anforderungstext „Aufführungsplanung"

Die Theater-AG plant ihre Aufführungen. Jedes Stück (Nummer, Titel) wird mehrmals aufgeführt; eine Aufführung hat eine Nummer, ein Datum und eine Uhrzeit und findet an genau einem Spielort statt (Nummer, Bezeichnung, Anzahl der Plätze). Zu jedem Stück gehören Rollen (Nummer, Name) und Requisiten (Nummer, Bezeichnung); jede Rolle und jedes Requisit gehört zu genau einem Stück. Gespeichert wird, welches Mitglied (Nummer, Vorname, Nachname, Klasse) in welcher Aufführung welche Rolle spielt. Ein Mitglied kann in einer Aufführung mehrere kleine Rollen übernehmen, und manche Rollen (z. B. „Chor") werden in einer Aufführung von mehreren Mitgliedern gespielt. Für jedes Mitglied kann es eine Zweitbesetzung geben, die bei Krankheit einspringt; ein Mitglied kann Zweitbesetzung für mehrere andere sein. Außerdem helfen Mitglieder bei Aufführungen hinter der Bühne mit; dabei wird ihre Aufgabe gespeichert (z. B. „Licht").

MATERIAL 5 · Ausschnitt eines Relationenschemas

`Werkstatt(WerkstattNr, Bezeichnung)`

`repariert(↑KostuemNr, ↑MitgliedNr, ↑WerkstattNr, Datum)`

↑KostuemNr verweist auf Kostuem, ↑MitgliedNr auf Mitglied (Material 1), ↑WerkstattNr auf Werkstatt.

MATERIAL 6 · Veröffentlichung auf der Schulhomepage

Die Theater-AG möchte auf der Schulhomepage Fotos aller Aufführungen veröffentlichen, außerdem eine Mitgliederliste mit Vorname, Nachname, Klasse und den gespielten Rollen. Die Fotos zeigen Mitglieder auf der Bühne und im Publikum.

a) **Entwickeln** Sie zum Anforderungstext (Material 4) ein ER-Modell in Chen-Notation mit allen Entitätstypen, Schlüsselattributen, Beziehungstypen, Kardinalitäten und Beziehungsattributen. [10 BE]

b) **Begründen** Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen findetStattIn (Spielort – Aufführung) und vertritt im Sachzusammenhang. [3 BE]

c) Ein Mitglied der AG schlägt vor, die Rolle einfach als Attribut von Mitglied zu speichern. **Beurteilen** Sie diesen Vorschlag im Vergleich zur Modellierung von Rolle als Entitätstyp. [2 BE]

d) **Erstellen** Sie zu Ihrem ER-Modell aus Teilaufgabe a) das Relationenschema in Kurzschreibweise. [6 BE]

e) **Begründen** Sie die Wahl des Primärschlüssels der Relation, die aus dem Beziehungstyp spielt entsteht. [2 BE]

f) Gegeben ist ein Ausschnitt eines weiteren Relationenschemas (Material 5). **Erstellen** Sie das zugehörige ER-Diagramm. [3 BE]

g) **Beurteilen** Sie das Vorhaben der Theater-AG (Material 6) unter Bezug auf die Grundsätze Einwilligung, Zweckbindung und Datenminimierung und nennen Sie eine geeignete Maßnahme. [4 BE]

Anlage · Ergänzende Hinweise §8 – Datenbankabfragen

Auszug aus den Ergänzenden Hinweisen zum Kerncurriculum Informatik (Niedersächsisches Kultusministerium, Neufassung Juni 2025), Abschnitt 8 – im Abitur als Hilfsmittel zugelassen.

In den Aufgabenstellungen und in den erwarteten Lösungen wird die Abfragesprache SQL mit dem folgenden Sprachumfang unter Berücksichtigung der angegebenen Operatoren und Aggregatfunktionen verwendet. Verschachtelte SQL-Anweisungen werden im Rahmen der zentralen Prüfungsaufgaben nicht thematisiert.

SELECT-Anweisung:

```
SELECT [DISTINCT] * | spalte1 [AS s1], spalte2 [AS s2], …
FROM tabelle1 [t1], tabelle2 [t2], …
[WHERE bedingung1 (AND | OR) bedingung2 (AND | OR) … ]
[GROUP BY spalte1, spalte2, …
[HAVING gruppenBedingung1 (AND | OR) gruppenBedingung2 (AND | OR) …]]
[ORDER BY spalte1 [ASC | DESC], spalte2 [ASC | DESC], …]
[LIMIT anzahl]
```

Angaben in eckigen Klammern sind optional. Spalten können Attribute, Aggregatfunktionen oder Berechnungen sein. Bei GROUP BY und ORDER BY ist auch die Angabe eines Alias möglich.

Operatoren für Berechnungen: +, -, *, /

Operatoren für Vergleiche in Bedingungen: =, != (ungleich), >, <, >=, <=, NOT, IS NULL, IN, BETWEEN, LIKE (mit den Platzhaltern _ (für genau ein Zeichen) und % (für beliebig viele Zeichen))

Aggregatfunktionen: AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM

Hinweis zur Verwendung von GROUP BY: Bei einer Gruppierung müssen alle Spalten in der SELECT-Klausel entweder von einer Aggregatfunktion umschlossen oder explizit in der GROUP BY-Klausel aufgezählt sein.